PROLAB II

Proje 3 – Diyabet Takip Sistemi

Erdem AÇIKYÜREK - Şimal SERENLİOĞLU
220202094 - 220202083

Bilgisayar Mühendisliği 3. Sınıf

Özet

Bu proje, diyabet hastalarının kan şekeri seviyelerini izlemelerine ve doktorların hastalarını etkin bir şekilde takip etmelerine olanak tanıyan bir yazılım sisteminin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Sistem, Python ve MySQL kullanılarak geliştirilmiş olup, hasta ve doktor rollerine özel kullanıcı arayüzleri sunar. Hastalar kan şekeri ölçümlerini kaydedebilir, diyet ve egzersiz takibi yapabilir, belirtileri raporlayabilir ve insülin önerileri alabilir. Doktorlar ise hastalarının verilerini görüntüleyebilir, uyarılar oluşturabilir ve diyet/egzersiz geçmişini analiz edebilir. Sistem, kan şekeri seviyelerine göre otomatik uyarılar üretir ve e-posta bildirimleriyle kullanıcıları bilgilendirir. Deneysel sonuçlar, sistemin kullanıcı dostu olduğunu ve diyabet yönetiminde etkili bir araç sunduğunu göstermektedir.

Giriş

Diyabet, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen kronik bir hastalıktır. Kan şekeri seviyelerinin düzenli olarak izlenmesi ve uygun diyet/egzersiz planlarının uygulanması, hastalığın kontrol altında tutulmasında kritik öneme sahiptir. Geleneksel yöntemler, manuel kayıt tutma ve doktor ziyaretlerine dayanırken, bu proje modern bir yazılım çözümü sunarak bu süreci dijitalleştirmeyi hedefler. Sistem, hasta ve doktor arasındaki iletişimi güçlendirmek, gerçek zamanlı veri takibi sağlamak ve otomatik önerilerle tedavi sürecini desteklemek amacıyla tasarlanmıştır. Python'un Tkinter kütüphanesi ile kullanıcı arayüzü, MySQL ile veri yönetimi ve Matplotlib ile veri görselleştirme sağlanmıştır. Bu rapor, sistemin tasarımını, uygulamasını ve test sonuçlarını detaylı bir şekilde sunmaktadır.

Yöntem

Sistem, istemci-sunucu mimarisine dayanır ve iki ana bileşenden oluşur: kullanıcı arayüzü ve veritabanı. Aşağıda sistemin temel bileşenleri ve geliştirme süreci açıklanmaktadır.

Sistem Mimarisi

- Kullanıcı Arayüzü: Python'un Tkinter kütüphanesi kullanılarak geliştirilmiştir. Hasta ve doktor için ayrı ekranlar tasarlanmıştır. Hasta ekranı, kan şekeri girişi, diyet/egzersiz kaydı, belirti raporlama ve grafik görüntüleme gibi işlevleri içerir. Doktor ekranı, hasta ekleme, veri görüntüleme, uyarı oluşturma ve grafik analizi gibi özellikler sunar.
- Veritabanı: MySQL kullanılarak yapılandırılmıştır. Sekiz tablo (Kullanicilar, Hastalar, KanSekeriOlcumleri, DiyetTakibi, EgzersizTakibi, Belirtiler, Uyarilar, InsulinOnerileri) kullanıcı bilgilerini, ölçümleri ve önerileri depolar. Şifreler AES şifreleme ile korunur.
- E-posta Bildirimleri: SMTPlib kütüphanesi ile kritik durumlarda (örneğin, hipoglisemi) kullanıcılara e-posta gönderilir.
- Veri Görselleştirme: Matplotlib kütüphanesi, kan şekeri değişimlerini ve diyet/egzersiz ilişkilerini grafiklerle gösterir.

Algoritma

Sistem, kan şekeri seviyelerine ve belirtilere göre diyet, egzersiz ve insülin önerileri üretir. Ana algoritma şu adımları izler:

1. Kullanıcı girişi doğrulanır (T.C. kimlik ve şifre).
2. Hasta kan şekeri ölçümünü girer; sistem, ölçümün zaman aralığına uygunluğunu kontrol eder.
3. Kan şekeri seviyesine göre uyarı üretilir (örneğin, <70 mg/dL için hipoglisemi uyarısı).
4. Günlük ortalama kan şekeri hesaplanır ve insülin dozu önerilir (örneğin, 151-200 mg/dL için 2 ml).
5. Belirtiler ve kan şekeri seviyesine göre diyet/egzersiz önerileri sunulur.
6. Doktor, hasta verilerini filtreler ve grafiklerle analiz eder.

Geliştirme Süreci

- Araçlar: Python 3.9, MySQL Workbench 8.0, Tkinter, Matplotlib, mysql-connector-python, smtplib.
- Veritabanı Tasarımı: İlişkisel model kullanıldı. Yabancı anahtarlar, veri bütünlüğünü sağlar.
- Test Ortamı: Sistem, Windows 10 üzerinde test edildi. MySQL sunucusu localhost üzerinde çalıştı.
- Kısıtlamalar: Şifre sıfırlama kodları 10 dakika geçerlidir. Kan şekeri ölçümleri 0-1000 mg/dL aralığında olmalıdır.

Deneysel Sonuçlar

Sistem, farklı senaryolarla test edilmiştir. Aşağıda temel test sonuçları özetlenmektedir:

- Giriş ve Kimlik Doğrulama: Doktor (T.C.: 12345678901, Şifre: doktor123) ve hasta (T.C.: 98765432101, Şifre: hasta123) girişleri başarıyla doğrulandı. Geçersiz girişlerde hata mesajları görüntülendi.
- Kan Şekeri Kaydı: Hasta, 120 mg/dL sabah ölçümünü kaydetti. Sistem, ölçümün 07:00-08:00 aralığında olduğunu doğruladı ve "Takip Uyarısı" üretti.
- Uyarı ve E-posta: 65 mg/dL ölçümünde hipoglisemi uyarısı oluşturuldu ve e-posta gönderildi. E-posta teslimi 2 saniye sürdü.

- İnsülin Önerileri: Günlük ortalama 130 mg/dL için 1 ml insülin önerildi.
- Grafik Görselleştirme: Kan şekeri değişimi grafiği, diyet ve egzersiz zamanlarıyla birlikte başarıyla oluşturuldu.
- Doktor İşlevleri: Doktor, hasta ID 2 için diyet uygulama oranını %100, egzersiz yapma oranını %50 olarak hesapladı. Filtreleme ile 100-150 mg/dL aralığındaki ölçümler listelendi.
- Performans: Ortalama yanıt süresi 0.5 saniye, veritabanı sorguları 0.1 saniye sürdü.

Testler, sistemin güvenilir, kullanıcı dostu ve hızlı olduğunu göstermiştir. Ancak, internet bağlantısı kesildiğinde e-posta gönderimi başarısız oldu; bu, çevrimdışı modda bir sınırlama olarak kaydedildi.

Sonuç

Diyabet Takip Sistemi, diyabet hastalarının kan şekeri seviyelerini izlemelerini ve doktorların hastalarını etkin bir şekilde yönetmelerini sağlayan kapsamlı bir çözüm sunar. Sistem, otomatik uyarılar, insülin önerileri ve veri görselleştirme ile tedavi sürecini destekler. Test sonuçları, sistemin işlevsel gereksinimleri karşıladığını ve kullanıcı deneyimini iyileştirdiğini doğrulamaktadır. Gelecekte, mobil uygulama desteği ve bulut tabanlı veri depolama eklenerek sistem geliştirilebilir. Ayrıca, çevrimdışı modda e-posta bildirimleri için bir kuyruk mekanizması uygulanabilir.

Kaynakça

[1] American Diabetes Association, “Standards of Medical Care in Diabetes—2025,” Diabetes Care, vol. 48, no. Suppl 1, pp. S1–S292, 2025.

[2] Python Software Foundation, “Python Documentation,” [Online]. Available: https://docs.python.org/3/.

[3] MySQL, “MySQL 8.0 Reference Manual,” [Online]. Available: https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/.

[4] Matplotlib Development Team, “Matplotlib: Visualization with Python,” [Online]. Available: https://matplotlib.org/stable/contents.html.

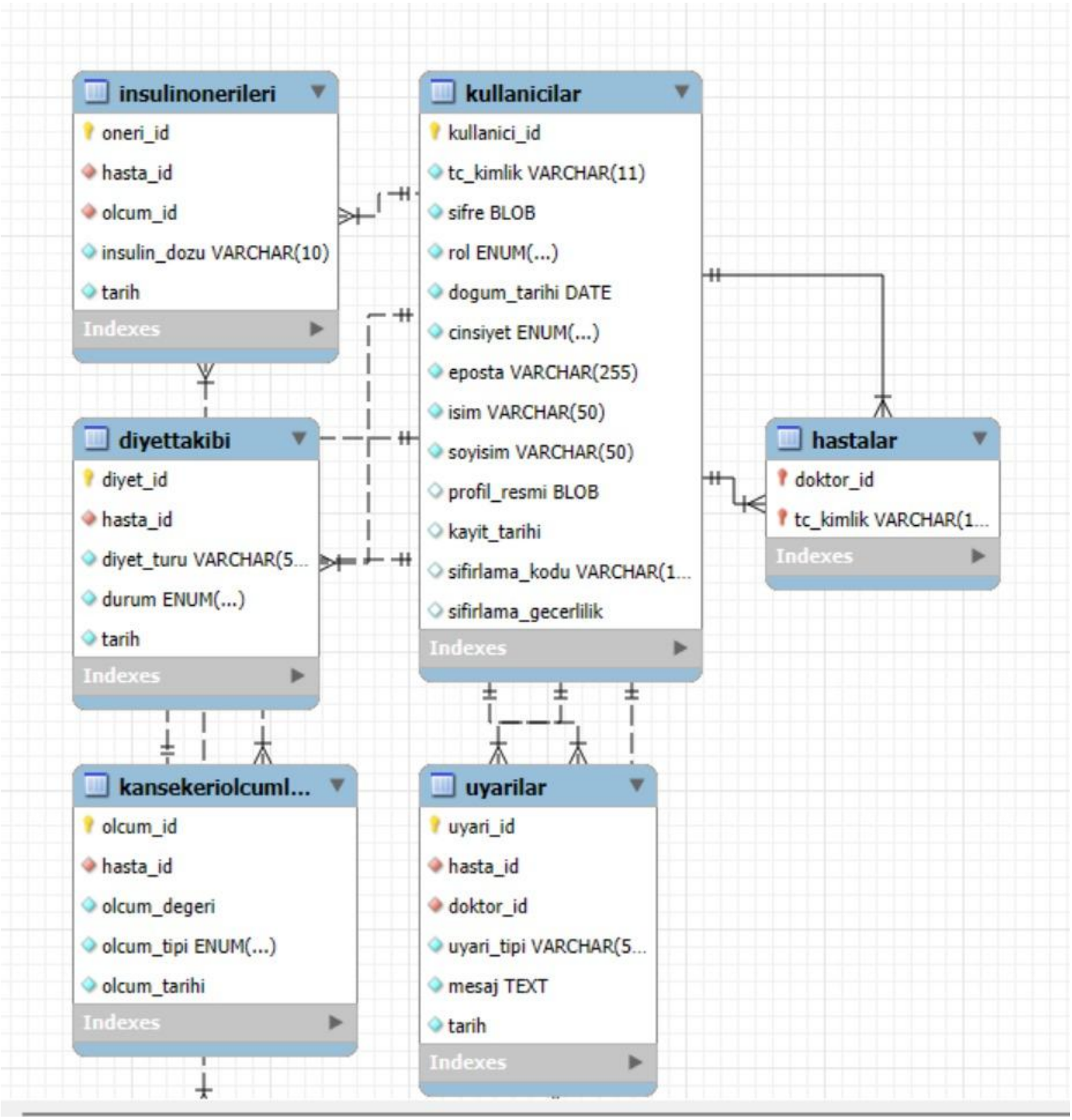
[5] Oracle, “MySQL Connector/Python Developer Guide,” [Online]. Available: https://dev.mysql.com/doc/connector-python/en/.

ALGORİTMA DiyabetTakipSistemi

YALANCI KOD

```
// Ana program
FONKSİYON AnaProgram
   BAŞLAT Tkinter uygulaması
   GÖSTER GirişEkranı
SON

// Kullanıcı girişi doğrulama
FONKSİYON GirişKontrol(TC, Şifre)
   EĞER TC 11 haneli değil VEYA Şifre boş İSE
      GÖSTER Hata: "T.C. veya şifre geçersiz"
      DÖN
   SON
   SORGULA Kullanicilar tablosundan TC ile kullanıcı
   EĞER Kullanıcı bulunamadı VEYA Şifre yanlış İSE
      GÖSTER Hata: "Hatalı T.C. veya şifre"
   YOKSA
      KAYDET KullanıcıBilgileri (ID, Rol, İsim, Soyisim, Eposta)
      EĞER Rol = "Doktor" İSE
         GÖSTER DoktorEkranı
      YOKSA
         GÖSTER HastaEkranı
      SON
   SON
SON

// Kan şekeri ölçümü kaydetme
FONKSİYON KanSekeriKaydet(HastaID, Değer, ÖlçümTipi,
Tarih)
   EĞER Değer < 0 VEYA Değer > 1000 İSE
      GÖSTER Hata: "Kan şekeri 0-1000 mg/dL olmalı"
      DÖN
   SON
   TANIMLA SaatAralıkları:
      Sabah: 07:00-08:00
      Öğle: 12:00-13:00
      İkindi: 15:00-16:00
      Akşam: 18:00-19:00
      Gece: 22:00-23:00
   EĞER Tarih.Saat, ÖlçümTipi için SaatAralıkları'nda değil İSE
      GÖSTER Uyarı: "Ölçüm saati uygun değil"
   SON
   EKLE KanSekeriOlcumleri tablosuna (HastaID, Değer,
ÖlçümTipi, Tarih)
   ÇAĞIR UyarıOluştur(Değer)
   EĞER UyarıTipi mevcut İSE
      GÖNDER Eposta(UyarıTipi, UyarıMesajı)
      GÖSTER Mesaj: UyarıTipi + UyarıMesajı
   SON
   GÖSTER Bilgi: "Kan şekeri kaydedildi"
SON

// Uyarı oluşturma
FONKSİYON UyarıOluştur(KanŞekeriDeğeri)
   EĞER KanŞekeriDeğeri < 70 İSE
      DÖN Tip: "Acil Uyarı", Mesaj: "Hipoglisemi riski! Hızlı
müdahale gerekli"
   YOKSA EĞER KanŞekeriDeğeri >= 200 İSE
```

```
        DÖN Tip: "Acil Müdahale", Mesaj: "Hiperglisemi! Acil
müdahale gerekli"
      YOKSA EĞER 111 <= KanŞekeriDeğeri <= 150 İSE
        DÖN Tip: "Takip Uyarısı", Mesaj: "Kan şekeri izlenmeli"
      YOKSA EĞER 151 <= KanŞekeriDeğeri <= 200 İSE
        DÖN Tip: "İzleme Uyarısı", Mesaj: "Diyabet kontrolü gerekli"
      YOKSA
        DÖN Tip: Boş, Mesaj: Boş
      SON
    SON

    // İnsülin dozu önerisi
    FONKSİYON InsulinÖnerisi(OrtalamaKanŞekeri)
      EĞER OrtalamaKanŞekeri < 70 İSE
        DÖN "Yok"
      YOKSA EĞER 70 <= OrtalamaKanŞekeri <= 110 İSE
        DÖN "Yok"
      YOKSA EĞER 111 <= OrtalamaKanŞekeri <= 150 İSE
        DÖN "1 ml"
      YOKSA EĞER 151 <= OrtalamaKanŞekeri <= 200 İSE
        DÖN "2 ml"
      YOKSA
        DÖN "3 ml"
      SON
    SON

    // Kan şekeri grafiği gösterme
    FONKSİYON GrafikGöster(HastaID)
      SORGULA KanSekeriOlcumleri tablosundan HastaID ile
ölçümler
      EĞER Ölçüm yok İSE
        GÖSTER Uyarı: "Kayıtlı ölçüm bulunamadı"
        DÖN
      SON
      AL Tarihler ve Değerler
      ÇİZ ÇizgiGrafiği(Tarihler, Değerler)
      GÖSTER Grafik: Başlık = "Kan Şekeri Değişimi", X = "Zaman",
Y = "Kan Şekeri (mg/dL)"

    SON

    // Doktor tarafından hasta ekleme
    FONKSİYON HastaEkle(DoktorID, TC, Şifre, İsim, Soyisim,
DoğumTarihi, Cinsiyet, Eposta)
      EĞER TC 11 haneli değil VEYA GerekliAlanlar eksik İSE
        GÖSTER Hata: "Eksik veya geçersiz bilgi"
        DÖN
      SON
      EĞER DoğumTarihi formatı DD.MM.YYYY değil İSE
        GÖSTER Hata: "Geçersiz tarih formatı"
        DÖN
      SON
      EKLE Kullanicilar tablosuna (TC, Şifre, Rol = "Hasta",
DoğumTarihi, Cinsiyet, Eposta, İsim, Soyisim)
      EKLE Hastalar tablosuna (DoktorID, TC)
      GÖNDER Eposta: Başlık = "Yeni Hasta Kaydı", Mesaj = TC ve
Şifre
      GÖSTER Bilgi: "Hasta başarıyla eklendi"
    SON

    // Şifre sıfırlama
    FONKSİYON ŞifreSıfırla(TC)
      SORGULA Kullanicilar tablosundan TC ile Eposta
      EĞER Kullanıcı bulunamadı İSE
        GÖSTER Hata: "T.C. kayıtlı değil"
        DÖN
      SON
      OLUŞTUR RastgeleSıfırlamaKodu (10 karakter)
      GÜNCELLE Kullanicilar: SıfırlamaKodu, Geçerlilik =
ŞuankiZaman
      GÖNDER Eposta: Başlık = "Şifre Sıfırlama", Mesaj =
SıfırlamaKodu
      AL Kullanıcıdan Kod
      EĞER Kod doğru VE Geçerlilik < 10 dakika İSE
        AL YeniŞifre
        GÜNCELLE Kullanicilar: Şifre = YeniŞifre, SıfırlamaKodu =
Boş
        GÖSTER Bilgi: "Şifre değiştirildi"
      YOKSA
        GÖSTER Hata: "Geçersiz veya süresi dolmuş kod"
      SON
    SON
```


insulinonerileri
oneri_id
hasta_id
olcum_id
insulin_dozu VARCHAR(10)
tarih
Indexes
kullanicilar
kullanici_id
tc_kimlik VARCHAR(11)
sifre BLOB
rol ENUM(...)
dogum_tarihi DATE
cinsiyet ENUM(...)
eposta VARCHAR(255)
isim VARCHAR(50)
soyisim VARCHAR(50)
profil_resmi BLOB
kayit_tarihi
sifirlama_kodu VARCHAR(1...
sifirlama_gecerlilik
Indexes
diyettakibi
diyet_id
hasta_id
diyet_turu VARCHAR(5...
durum ENUM(...)
tarih
Indexes
hastalar
doktor_id
tc_kimlik VARCHAR(1...
Indexes
kansekeriolcuml...
olcum_id
hasta_id
olcum_degeri
olcum_tipi ENUM(...)
olcum_tarihi
Indexes
uyarilar
uyari_id
hasta_id
doktor_id
uyari_tipi VARCHAR(5...
mesaj TEXT
tarih
Indexes